MÉTHODES QUANTITATIVES 1

Fiche 5 – Séries temporelles

Énoncé

Exercice 1 – Composantes et modèles

1. Associer à T_t, C_t, S_t ou R_t : tendance de long terme, récession, pic récurrent du quatrième trimestre, choc exceptionnel.
2. Écrire le modèle additif complet et le modèle multiplicatif complet.
3. Expliquer dans quel cas une saisonnalité multiplicative est plus plausible qu'une saisonnalité additive.

Exercice 2 – Moyennes mobiles et centrage

On observe deux années de demande trimestrielle :

$$80,\ 100,\ 120,\ 140,\ 88,\ 110,\ 132,\ 154.$$

1. Décrire le motif principal de la série.
2. Calculer les cinq moyennes mobiles d'ordre 4.
3. Les centrer afin d'obtenir les moyennes mobiles centrées aux périodes 3 à 6.
4. Expliquer pourquoi une moyenne mobile d'ordre pair doit être recentrée.

Exercice 3 – Décomposition multiplicative et prévision

Année	Q1	Q2	Q3	Q4
2005	82	98	120	150
2006	91	111	137	171
2007	104	126	154	194

On donne la tendance estimée :

$$\widehat{T}_t = 6.343t + 86.939.$$

Les coefficients saisonniers normalisés sont :

$$S_{Q1} = 0.789, \quad S_{Q2} = 0.903, \quad S_{Q3} = 1.052, \quad S_{Q4} = 1.255.$$

1. Interpréter la pente de la tendance.
2. Vérifier approximativement la normalisation des coefficients saisonniers.
3. Calculer les quatre prévisions trimestrielles pour 2008.
4. Expliquer comment désaisonnaliser une observation Y_t dans le modèle multiplicatif.

Exercice 4 – Évaluation des prévisions

Pour cet exercice, on suppose que les valeurs effectivement observées en 2008 ont été :

$$136,\ 162,\ 188,\ 245.$$

À partir des prévisions de l'exercice 3 :

1. calculer les erreurs $e_t = Y_t - \hat{Y}_t$;
2. calculer le MAE ;
3. calculer le RMSE ;
4. expliquer pourquoi une période de validation distincte de la période d'estimation est utile ;
5. rappeler pourquoi une prévision naïve constitue un benchmark utile.